

Fase 5 — Instalación de Ubuntu Server

24.04 LTS en bdd-nodo01 y bdd-nodo02

*Continuación directa de las Fases 3 (creación de las VMs vacías) y 4 (descarga y verificación de la ISO). En esta fase se instala por primera vez un sistema operativo real dentro de las dos máquinas virtuales ya existentes. **No se configura todavía la IP estática** (eso es la Fase 6); aquí solo se deja Ubuntu Server funcionando y accesible desde la consola gráfica de VirtualBox.*

A. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta fase, el estudiante será capaz de:

1. Montar una imagen ISO en la unidad óptica virtual de una VM y ajustar el orden de arranque para instalar un sistema operativo desde ella.
2. Completar la instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS usando el instalador Subiquity, tomando decisiones informadas en cada pantalla (almacenamiento, perfil, SSH, snaps).
3. Explicar por qué se instala el paquete **OpenSSH Server** durante la instalación, en lugar de agregarlo después.
4. Entender por qué la pantalla de red del instalador mostrará la interfaz sin dirección IP, y por qué eso es el comportamiento esperado dado lo configurado en la Fase 2.
5. Repetir el proceso de forma idéntica en dos nodos distintos, garantizando consistencia (mismo usuario administrador, mismas decisiones de particionado) entre ambos.
6. Retirar correctamente el medio de instalación tras el primer reinicio, evitando que la VM vuelva a arrancar el instalador en lugar del sistema ya instalado.
7. Cerrar la fase con un snapshot por VM, dejando un punto de restauración limpio antes de tocar la red (Fase 6).

B. Conceptos teóricos necesarios

1. El instalador Subiquity. Desde Ubuntu 20.04, el instalador de Ubuntu Server usa **Subiquity**, una interfaz de texto (TUI) navegable con teclado, mucho más ligera que el antiguo instalador gráfico de Ubuntu Desktop. Es el mismo instalador tanto si se usa el modo gráfico de VirtualBox como si se accede por consola serie; en este laboratorio se usará dentro de la ventana de la VM en modo gráfico, simplemente para poder ver el proceso con claridad.

2. Orden de arranque y medio de instalación. Una VM recién creada (Fase 3) tiene un disco vacío y una unidad óptica vacía: no hay nada que arrancar. Al montar la ISO de Ubuntu en la unidad óptica y arrancar la VM, el firmware intenta los dispositivos en el orden configurado (`boot1`, `boot2`, ...); si la unidad óptica tiene prioridad y contiene un medio arrancable, el instalador toma el control antes que el disco duro vacío.

3. Por qué instalar OpenSSH Server desde el instalador. Todo este laboratorio se administrará de forma remota, por SSH, desde el host Windows (Fase 6 en adelante: scripts, DBeaver, replicación). Subiquity ofrece una casilla explícita **“Install OpenSSH server”** durante la instalación; marcarla evita tener que volver a entrar por la consola gráfica de VirtualBox únicamente para instalar el paquete a mano. Es, además, la práctica estándar al aprovisionar servidores reales sin entorno gráfico.

4. Por qué la pantalla de red mostrará “sin dirección”. En la Fase 2 se desactivó deliberadamente el servidor DHCP del adaptador Host-Only, porque el laboratorio depende de IPs fijas. Como consecuencia, cuando Subiquity llegue a la pantalla de configuración de red, la interfaz `enp0s3` (o el nombre que asigne el kernel) aparecerá **sin dirección IPv4 asignada**. Esto es exactamente lo esperado en esta fase: no hay que configurar nada manualmente aquí, simplemente continuar. La IP estática se asignará dentro del sistema operativo ya instalado, en la Fase 6.

5. Consecuencia práctica: no hay acceso a internet durante la instalación. Como las VMs solo tienen un adaptador Host-Only (sin NAT) y sin DHCP, no existe ruta de salida a internet en este punto. Subiquity detectará esto y, según la versión, omitirá automáticamente la selección de mirror/proxy y la instalación de actualizaciones y snaps destacados, o mostrará una advertencia de “no se pudo verificar el mirror” que se puede ignorar y continuar. **Esto es normal y no es un error.** Si una fase posterior requiere acceso a internet dentro de las VMs (por ejemplo, para instalar el paquete de MariaDB), se resolverá en esa fase; no es necesario adelantarlo aquí.

6. Particionado guiado y LVM. Subiquity ofrece “Use an entire disk” (particionado guiado) como opción por defecto, con la casilla “Set up this disk as an LVM group” generalmente marcada. Usar LVM agrega una capa de volúmenes lógicos que facilita redimensionar particiones más adelante sin reparticionar desde cero; para discos de 20 GB dedicados a un solo nodo no es estrictamente indispensable, pero se deja el valor por defecto (LVM activado) por ser la práctica recomendada y no añade complejidad real en esta fase.

7. Snaps destacados (“Featured Server Snaps”). Subiquity ofrece instalar paquetes adicionales empaquetados como snap (Docker, Nextcloud, etc.) al final del proceso. Ninguno es necesario para este laboratorio (no se usa Docker, según el alcance definido en la Fase 0) y, sin red disponible, tampoco podrían descargarse. Se dejan todos sin marcar.

8. Consistencia entre nodos. Para que los scripts y procedimientos de fases posteriores (replicación, fragmentación) funcionen igual en todos los nodos, ambas VMs deben instalarse con el mismo usuario administrador, el mismo esquema de particionado y la misma versión de Ubuntu. Solo debe cambiar el nombre de host (`bdd-nodo01` vs. `bdd-nodo02`).

C. Procedimiento paso a paso

Paso 1 — Confirmar que las Fases 3 y 4 están completas.

Deben existir `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02` (apagadas, sin sistema operativo) y el archivo `ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso` verificado en `C:\LabBDD\ISOs`.

Paso 2 — Montar la ISO en la unidad óptica de `bdd-nodo01`.

La VM debe estar apagada. Ver comando en sección D.1.

Paso 3 — Ajustar el orden de arranque para que la unidad óptica tenga prioridad.

Ver comando en sección D.2. (En la práctica, como el disco duro está vacío, casi cualquier orden funcionaría, pero fijarlo explícitamente evita ambigüedad).

Paso 4 — Iniciar `bdd-nodo01` en modo gráfico.

Ver comando en sección D.3. Se abrirá una ventana de VirtualBox mostrando el arranque del instalador.

Paso 5 — Navegar el instalador Subiquity.

En orden, las pantallas relevantes y la decisión recomendada para este laboratorio:



Untitled

Paso 6 — Retirar el medio de instalación.

Al reiniciar, Subiquity normalmente expulsa la ISO automáticamente y muestra el mensaje "Please remove the installation medium, then press ENTER". Si la VM vuelve a arrancar el instalador en lugar del sistema instalado, apagarla y ejecutar manualmente el comando de la sección D.4 para desmontar la ISO, luego volver a iniciarla.

Paso 7 — Primer inicio de sesión y verificación básica.

Una vez que aparezca el prompt de login (`bdd-nodo01 login:`), iniciar sesión con el usuario y contraseña definidos en el Paso 5. Ejecutar los comandos de verificación de la sección D.5 dentro de la VM.

Paso 8 — Repetir los Pasos 2 a 7 para `bdd-nodo02`.

Mismo procedimiento exacto, cambiando únicamente el nombre del servidor a `bdd-nodo02` en la pantalla de perfil. Usar el mismo nombre de usuario (`bddadmin`) por consistencia.

Paso 9 — Apagar ambas VMs de forma ordenada.

Dentro de cada VM, no desde el botón de cerrar la ventana de VirtualBox (ver comando D.6).

Paso 10 — Tomar el snapshot de cierre de fase.

Un snapshot por VM, nombrado `fase05-completa` (ver sección D.7), antes de tocar la configuración de red en la Fase 6.

Paso 11 — Validar con el checklist de la sección G.

D. Comandos completos

Comandos en PowerShell sobre el host Windows, salvo donde se indique explícitamente “dentro de la VM”.

D.1 Montar la ISO en `bdd-nodo01` (VM apagada)

 PowerShell

```
VBoxManage storageattach "bdd-nodo01" --storagectl "SATA Controller" --port 1  
--device 0 --type dvddrive --medium "C:\LabBDD\ISOs\ubuntu-24.04.4-live-  
server-amd64.iso"
```

D.2 Fijar el orden de arranque (DVD primero, disco después)

 PowerShell

```
VBoxManage modifyvm "bdd-nodo01" --boot1 dvd --boot2 disk --boot3 none --  
boot4 none
```

D.3 Iniciar la VM en modo gráfico

 PowerShell

```
VBoxManage startvm "bdd-nodo01" --type gui
```

A partir de aquí la interacción es dentro de la ventana de la VM (instalador Subiquity), según el Paso 5 de la sección C. No hay más comandos de PowerShell hasta que termine la instalación.

D.4 Desmontar la ISO manualmente (si el instalador no la expulsa solo)

 PowerShell

```
VBoxManage storageattach "bdd-nodo01" --storagectl "SATA Controller" --port 1  
--device 0 --type dvddrive --medium emptydrive
```

D.5 Verificación básica dentro de la VM (tras el primer login)

 Bash

```
hostnamectl
```

Debe mostrar `Static hostname: bdd-nodo01`.

 Bash

```
lsb_release -a
```

Debe mostrar `Ubuntu 24.04.x LTS (Noble Numbat)`.

 Bash

```
ip a
```

La interfaz `enp0s3` debe aparecer **sin** dirección IPv4 (esperado; se asigna en Fase 6).

 Bash

```
systemctl status ssh
```

Debe mostrar `active (running)`, confirmando que OpenSSH Server quedó instalado y activo.

 Bash

```
free -h  
df -h /
```

Para confirmar que la RAM (≈1.5 GB) y el disco (≈20 GB, con poco uso real) coinciden con lo planeado en la Fase 0.

D.6 Apagar la VM de forma ordenada (dentro de la VM)

 Bash

```
sudo poweroff
```

Alternativa desde el host, si la VM quedó sin responder (no usar como método habitual):

 PowerShell

```
VBoxManage controlvm "bdd-nodo01" acpipowerbutton
```

D.7 Repetir D.1 a D.6 para `bdd-nodo02`

Mismos comandos, sustituyendo `bdd-nodo01` por `bdd-nodo02` en cada uno.

D.8 Tomar el snapshot de cierre de fase (ambas VMs apagadas)

 PowerShell

```
VBoxManage snapshot "bdd-nodo01" take "fase05-completa" --description "Ubuntu  
Server 24.04 LTS instalado, OpenSSH activo, sin IP estatica todavia"  
VBoxManage snapshot "bdd-nodo02" take "fase05-completa" --description "Ubuntu  
Server 24.04 LTS instalado, OpenSSH activo, sin IP estatica todavia"
```

D.9 Confirmar los snapshots creados

 PowerShell

```
VBoxManage snapshot "bdd-nodo01" list  
VBoxManage snapshot "bdd-nodo02" list
```

E. Verificación de funcionamiento

1. `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02` arrancan y muestran el prompt de login de Ubuntu Server (no el instalador) tras reiniciar.

2. `hostnamectl` dentro de cada VM reporta el nombre de host correcto (`bdd-nodo01` / `bdd-nodo02` respectivamente).
 3. `lsb_release -a` confirma Ubuntu 24.04.x LTS en ambos nodos.
 4. `systemctl status ssh` reporta el servicio activo en ambos nodos (aunque todavía no se pueda conectar por SSH desde el host, porque falta la IP estática de la Fase 6).
 5. `ip a` muestra la interfaz `enp0s3` presente pero sin IPv4 asignada — comportamiento esperado, no un fallo.
 6. Ambas VMs se apagaron limpiamente (`VBoxManage list runningvms` no las muestra activas).
 7. `VBoxManage snapshot "bdd-nodo01" list` y el equivalente para `bdd-nodo02` muestran el snapshot `fase05-completa` .
 8. El estudiante puede explicar por qué no hay IP ni acceso a internet en este punto, y por qué eso no impide considerar la fase exitosa.
-

F. Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
La VM vuelve a arrancar el instalador después de “Reboot Now”	La ISO no se expulsó automáticamente y sigue teniendo prioridad de arranque	Apagar la VM y ejecutar el comando D.4 para desmontar la ISO; volver a iniciar
El instalador se queda “congelado” en la pantalla de mirror/red durante varios minutos	Está intentando verificar la conectividad a internet, que no existe en la red Host-Only	Esperar a que expire el timeout (1–2 minutos) y elegir continuar sin verificar; o, si el instalador lo permite, seleccionar explícitamente “Continue without network”
No se puede seleccionar “Use an entire disk” porque no aparece ningún disco	El controlador SATA o el <code>.vdi</code> no quedaron correctamente adjuntados en la Fase 3	Apagar la VM, revisar con <code>VBoxManage showvminfo "bdd-nodo01"</code> que el disco esté en <code>port 0, device 0</code> ; volver a adjuntarlo si es necesario
La pantalla del instalador se ve cortada o con artefactos visuales	Memoria de video (VRAM) insuficiente para la resolución que intenta usar VirtualBox	Apagar la VM y aumentar VRAM con <code>VBoxManage modifyvm "bdd-nodo01" --vram 32</code> , luego reiniciar la instalación
Después de instalar, <code>systemctl status ssh</code> no existe o el servicio no está	No se marcó la casilla “Install OpenSSH server” durante la instalación	Dentro de la VM, instalar manualmente con <code>sudo apt update && sudo apt install openssh-server</code> (requiere red temporal; si no hay red disponible, reinstalar el sistema repitiendo el Paso 5 y marcando la casilla correctamente)
El teclado dentro de la ventana de la VM escribe caracteres distintos a los presionados	Distribución de teclado seleccionada en el instalador no coincide con el teclado físico	Verificar la distribución elegida en el Paso 5; puede corregirse después con <code>sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration</code> dentro de la VM
La VM no responde al <code>sudo poweroff</code> ni a ningún comando	Cuelgue poco frecuente del invitado durante el primer arranque	Usar <code>VBoxManage controlvm "bdd-nodo01" acpipowerbutton</code> ; si tampoco responde, <code>VBoxManage controlvm "bdd-nodo01" poweroff</code> como último recurso (apagado forzado, no recomendado como práctica habitual)

G. Checklist de validación

- ☐ Monté la ISO verificada de Ubuntu Server 24.04 LTS en la unidad óptica de `bdd-nodo01`.
 - ☐ Completé la instalación de Subiquity en `bdd-nodo01`, configurando el nombre de host como `bdd-nodo01`.
 - ☐ Marqué la casilla "Install OpenSSH server" durante la instalación de `bdd-nodo01`.
 - ☐ Usé particionado guiado ("Use an entire disk") con LVM en `bdd-nodo01`.
 - ☐ No marqué ningún snap destacado en `bdd-nodo01`.
 - ☐ Retiré correctamente el medio de instalación y `bdd-nodo01` arranca directo al login de Ubuntu Server.
 - ☐ Verifiqué `hostnamectl`, `lsb_release -a` y `systemctl status ssh` dentro de `bdd-nodo01`.
 - ☐ Repetí los 7 puntos anteriores exitosamente para `bdd-nodo02`.
 - ☐ Usé el mismo nombre de usuario administrador en ambos nodos.
 - ☐ Apagué ambas VMs de forma ordenada (`sudo poweroff` dentro de cada una).
 - ☐ Tomé el snapshot `fase05-completa` en `bdd-nodo01` y en `bdd-nodo02`.
 - ☐ Puedo explicar por qué ninguna VM tiene IP ni acceso a internet en este punto, y por qué eso es lo esperado.
-

Preparación para la siguiente fase

La **Fase 6: Configuración de IP estática dentro de los nodos** requerirá:

- Ambas VMs instaladas, con OpenSSH activo y snapshot `fase05-completa` tomado (esta fase).
 - El plan de direccionamiento IP definido en la Fase 0 (sección C.3): `bdd-nodo01 → 192.168.56.101`, `bdd-nodo02 → 192.168.56.102`.
 - Acceso a la consola gráfica de cada VM en VirtualBox, ya que la configuración de red estática se hará editando archivos de Netplan directamente dentro de cada nodo, antes de que el acceso por SSH esté disponible.
-